Bài 7
Các khái niệm mở đầu

Chương IV. Vectơ (đến Bài 9)

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 4 ví dụ có lời giải
- 5 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 7

Chương IV

Các khái niệm mở đầu

Vectơ

- Vectơ là đoạn thẳng có hướng. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu $\vec{a}$, $\vec{b}$...
- Đường thẳng qua A và B là giá của $\overrightarrow{AB}$. Độ dài $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- Vectơ-không $\vec{0}$ có điểm đầu trùng điểm cuối ($\overrightarrow{AA}$); $|\vec{0}| = 0$, cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.

Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

- Hai vectơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- Hai vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng, hoặc ngược hướng.
- Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
- Hai vectơ bằng nhau khi cùng hướng và cùng độ dài. Cho $\vec{a}$ và điểm O, có duy nhất điểm A để $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.

CÔNG THỨC · GHI NHỚ

$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow$ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

ABCD là hình bình hành $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

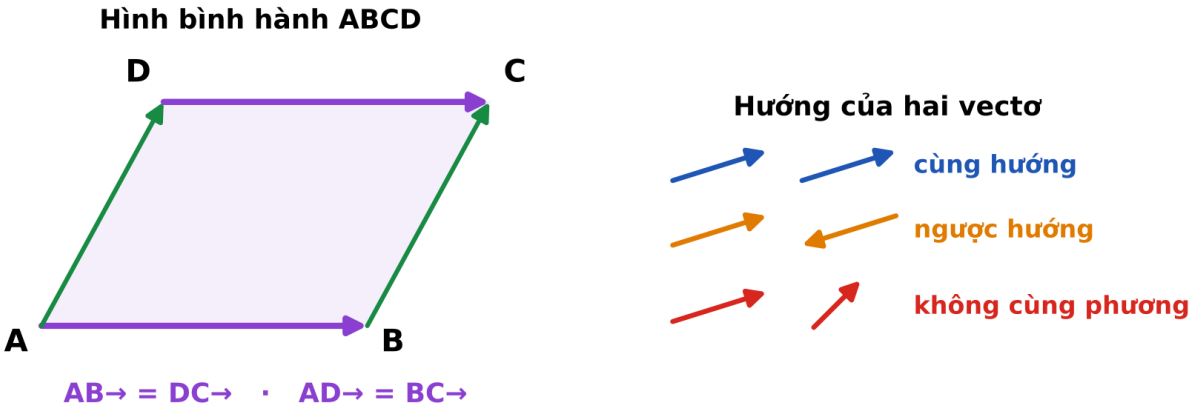
LỖI HAY GẶP

✗ Cho rằng cùng phương là cùng hướng.

✗ Viết $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ cho hình bình hành ABCD (đúng phải là $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$).

MẸO NHỚ

★ Hình bình hành ABCD: đi "cùng chiều kim đồng hồ" thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (cạnh đối, cùng hướng).



Hình 7. Vectơ bằng nhau và hướng của hai vectơ

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai trong ba điểm phân biệt A, B, C?

✓ **Lời giải.** Mỗi cặp điểm cho 2 vectơ (hai chiều): $\vec{AB}$, $\vec{BA}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$, $\vec{BC}$, $\vec{CB}$. Có 6 vectơ.

Ví dụ 2 Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm các vectơ bằng $\vec{AB}$ và các vectơ bằng $\vec{AO}$.

✓ **Lời giải.** $\vec{AB} = \vec{DC}$. O là trung điểm AC nên $\vec{AO} = \vec{OC}$.

Ví dụ 3 Cho tam giác ABC; M, N, P lần lượt là trung điểm BC, CA, AB. Tìm các vectơ bằng $\vec{MN}$.

✓ **Lời giải.** MN là đường trung bình nên MN ∥ AB, $MN = \frac{1}{2}AB$, hướng từ B sang A. Vậy $\vec{MN} = \vec{BP} = \vec{PA}$.

Ví dụ 4 Cho $\vec{AB} = \vec{DC}$ với A, B, C, D không thẳng hàng. Tứ giác ABCD là hình gì?

✓ **Lời giải.** AB song song và bằng DC, cùng hướng, nên ABCD là hình bình hành.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Vectơ nào bằng $\vec{AB}$?

A. $\vec{DC}$ **B.** $\vec{AD}$

C. $\vec{BA}$ **D.** $\vec{CD}$

Câu 2. Hai vectơ cùng phương thì:

A. Luôn bằng nhau **B.** Cùng hướng hoặc ngược hướng

C. Luôn cùng hướng **D.** Có cùng độ dài

Câu 3. Số vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai trong ba điểm phân biệt A, B, C:

A. 3 **B.** 6

C. 9 **D.** 4

Câu 4. Vectơ-không là vectơ:

A. Có điểm đầu là gốc O **B.** Có điểm đầu trùng điểm cuối

C. Có độ dài bằng 1 **D.** Không cùng phương với vectơ nào

Câu 5. Tam giác ABC có M, N, P là trung điểm BC, CA, AB. Vectơ bằng $\overrightarrow{MN}$ là:

A. $\overrightarrow{CB}$ **B.** $\overrightarrow{PA}$

C. $\overrightarrow{AP}$ **D.** $\overrightarrow{NM}$

Bài tập tự luận

Bài 1 Cho hình vuông ABCD tâm O. Tìm các vectơ có điểm đầu, điểm cuối là A, B, C, D, O và bằng $\overrightarrow{OA}$.

Bài 2 Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng hay ngược hướng? $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ thì sao?

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: B

TỰ LUẬN

Bài 1. Chỉ có $\overrightarrow{CO}$ (C, O, A thẳng hàng, $\overrightarrow{CO}$ cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{OA}$).

Bài 2. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng; $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ ngược hướng.